Aula 3 - Semântica e Avaliação de Expressões da Lógica Proposicional

Prof. Árton Dorneles

9 de abril de 2025

1 Introdução

Na aula anterior estudamos a sintaxe da lógica proposicional e aprendemos a reconhecer quando uma fórmula está representada na forma correta da linguagem e a identificar a prioridade das operações. Nesta aula vamos aprender a semântica da lógica proposicional conhecendo as regras de cada operador lógico e o processo de avaliação de uma fórmula.

2 Semântica

Enquanto a sintaxe está relacionada com a *forma* de uma expressão lógica, a semântica está relacionada com a sua *interpretação*, com o seu significado. Conhecer as regras semânticas da linguagem nos permite *avaliar* uma fórmula e descobrir em quais casos o seu resultado é 1 (verdadeiro) ou 0 (falso).

O tratamento semântico da lógica é semelhante ao que realizamos para expressões matemáticas. Considere, por exemplo, a equação $x = a + b$. Para que ela serve no mundo real? Provavelmente para muitas coisas, depende da situação que estamos modelando com essa equação. As variáveis a e b podem representar as notas das provas de um semestre ou os salários de duas pessoas da sua família. Mas independente da aplicação no mundo real, você seria capaz de calcular o valor de x? Provavelmente sim, mas antes você teria que atribuir algum valor concreto para as variáveis a e b e conhecer a semântica da operação de adição representada pelo símbolo "$+$". Se atribuirmos $a = 1$ e $b = 3$ então avaliamos x como 4. Se mudarmos os valores de a e b podemos ter diferentes resultados para x.

Agora, se olharmos para uma expressão lógica, por exemplo, a fórmula $X = p \wedge q$, temos um tratamento semelhante. Esta fórmula poderia ter muitas aplicações práticas no mundo real mas para calcular o valor de X não precisamos conhecer a aplicação, basta conhecermos os valores atribuídos as variáveis e conhecer a semântica da operação de *conjunção*, representada pelo símbolo "$\wedge$". Supondo que $p = 1$ e $q = 0$ teríamos $X = 0$ pois, como veremos a seguir, a operação de conjunção tem 1 como resultado apenas quando ambas as variáveis envolvidas tem o valor 1.

Formalmente, o processo de avaliação de uma fórmula exige que ela tenha uma sintaxe válida e uma *atribuição de valores verdade* para cada uma de

suas variáveis. Se uma expressão tem 3 variáveis, por exemplo, p, q e r, poderíamos fazer a seguinte atribuição de valores verdade:

$$p = 0,\ q = 1,\ r = 1$$

Ou poderíamos ter uma atribuição diferente, como por exemplo:

$$p = 1,\ q = 0,\ r = 1$$

De fato, podemos ter muitas atribuições diferentes dependendo do número de variáveis. O importante é que uma vez que tenhamos uma atribuição qualquer é possível determinar o valor de expressões lógicas complexas resolvendo expressões mais simples formadas por operadores lógicos.

3 Semântica dos Operadores Lógicos

Na lógica proposicional existem 5 operações lógicas fundamentais apresentadas abaixo considerando F e G como *argumentos* da operação:

- **Negação:** $\neg F$ (lê-se *não F*).
- **Conjunção:** $F \wedge G$ (lê-se *F e G*).
- **Disjunção:** $F \vee G$ (lê-se *F ou G*).
- **Implicação ou condicional :** $F \rightarrow G$ (lê-se *se F então G*).
- **Bi-implicação ou bi-condicional:** $F \leftrightarrow G$ (lê-se *F se e somente se G*).

Cada operador possui um conjunto de regras semânticas que definem o resultado da operação considerando diferentes atribuições para os argumentos. Essas regras são normalmente apresentadas por um tabela conhecida como *tabela verdade*. Detalhamos cada operação a seguir.

3.1 Negação ($\neg$)

Uma *negação* $\neg F$ é verdadeira quando F é falsa. Se F for verdadeira então $\neg F$ será falsa. Essa regra é resumida na tabela verdade abaixo.

F	$\neg F$
0	1
1	0

Por exemplo, Suponha a expressão $\neg p$. Se atribuímos $p = 1$ então, observando a última linha da tabela, podemos concluir que $\neg p = 0$.

3.2 Conjunção ($\wedge$)

Uma *conjunção* $F \wedge G$ é verdadeira apenas quando F e G são verdadeiras. Para qualquer outra atribuição de F e G a conjunção $F \wedge G$ é falsa.

F	G	$F \wedge G$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Por exemplo, suponha a expressão $p \wedge q$. Se atribuímos $p = 1$ e $q = 0$ então, observando a penúltima linha da tabela, podemos concluir que $p \wedge q = 0$.

3.3 Disjunção ($\vee$)

Uma *disjunção* $F \vee G$ é verdadeira quando F ou G são verdadeiras. $F \vee G$ é falsa apenas quando F e G são ambas falsas.

F	G	$F \vee G$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Por exemplo, suponha a expressão $p \vee q$. Se atribuímos $p = 0$ e $q = 1$ então, observando a antepenúltima linha da tabela, podemos concluir que $p \vee q = 1$.

3.4 Implicação ($\rightarrow$)

Uma *implicação* $F \rightarrow G$ é falsa apenas quando F é verdadeira e G é falsa. Em qualquer outra situação $F \rightarrow G$ é verdadeira. Em uma implicação chamamos F de *antecedente* e G de *consequente*.

F	G	$F \rightarrow G$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Por exemplo, suponha a expressão $p \rightarrow q$. Se atribuímos $p = 1$ e $q = 0$ então, observando a penúltima linha da tabela, podemos concluir que $p \rightarrow q = 0$.

3.5 Bi-implicação ($\leftrightarrow$)

Uma *bi-implicação* $F \leftrightarrow G$ é verdadeira apenas quando o valor atribuído a F é igual ao de G. Quando F é diferente de G temos que $F \leftrightarrow G$ é falsa.

F	G	$F \leftrightarrow G$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Por exemplo, suponha a expressão $p \leftrightarrow q$. Se atribuímos $p = 0$ e $q = 0$ então, observando a primeira linha da tabela, podemos concluir que $p \leftrightarrow q = 1$.

4 Avaliação ou interpretação

Chamamos de *avaliação* ou *interpretação* o processo para calcular o valor de uma fórmula lógica resolvendo uma expressão simples de cada vez. Nesse

processo, o primeiro passo consiste em substituir as variáveis na fórmula pelos valores da atribuição que se está considerando. Então, em cada um dos passos seguintes, identifica-se a expressão com maior prioridade para ser resolvida, escrevendo o seu resultado no passo seguinte. O processo termina quando chegamos em um passo com 1 ou 0.

Para identificar a expressão com maior prioridade, deve-se lembrar que aquelas entre parênteses tem maior prioridade. Caso existam vários níveis de parênteses, calculamos primeiro os que estão mais internos, da mesma forma que fazemos com expressões numéricas envolvendo parênteses. Como ordem geral de prioridade temos: $\neg$ com maior prioridade, então $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ com a menor prioridade. Para compreender o processo, acompanhe os exemplos abaixo.

★ Exemplo 1

Suponha a fórmula $H = (p \wedge r) \vee p$ e uma atribuição $p = 1$ e $r = 0$. Podemos avaliar H com os passos apresentados abaixo:

$$
\begin{aligned}
H &= (1 \wedge 0) \vee 1 && \text{Passo 1} \\
&= 0 \vee 1 && \text{Passo 2} \\
&= 1 && \text{Passo 3}
\end{aligned}
$$

No Passo 1 começamos substituindo as variáveis da fórmula pelos valores da atribuição. No Passo 2, seguindo a prioridade dos parênteses, realizamos a operação $(1 \wedge 0)$ obtendo 0. Finalmente, no Passo 3, realizamos a operação $(0 \vee 1)$ obtendo 1 como resultado. Assim concluímos que $H = 1$ quando $p = 1$ e $r = 0$.

★ Exemplo 2

Suponha a fórmula $H = \neg p \wedge q \rightarrow r \vee p$ e uma atribuição $p = 0$, $q = 1$ e $r = 1$. Podemos avaliar H com os passos apresentados abaixo:

$$
\begin{aligned}
H &= \neg 0 \wedge 1 \rightarrow 1 \vee 0 && \text{Passo 1} \\
&= 1 \wedge 1 \rightarrow 1 \vee 0 && \text{Passo 2} \\
&= 1 \rightarrow 1 \vee 0 && \text{Passo 3} \\
&= 1 \rightarrow 1 && \text{Passo 4} \\
&= 1 && \text{Passo 5}
\end{aligned}
$$

No Passo 1 começamos substituindo as variáveis da fórmula pelos valores da atribuição. No Passo 2, temos diversas operações mas realizamos a operação de negação $(\neg 0)$ obtendo 1 pois essa tinha maior prioridade sobre as demais. No Passo 3, a operação de conjunção $(\wedge)$ tem prioridade maior que as demais, então realizamos $(1 \wedge 1)$ obtendo 1. No Passo 4 calculamos $(1 \vee 0)$ obtendo 1. Finalmente, no Passo 5, realizamos a operação $(1 \rightarrow 1)$ obtendo 1 como resultado. Assim concluímos que $H = 1$ quando $p = 0$, $q = 1$ e $r = 1$.

★ Exemplo 3

Suponha a fórmula $H = r \rightarrow p \wedge \neg(q \leftrightarrow p)$ e uma atribuição $p = 0$, $q = 1$ e $r = 1$. Podemos avaliar H com os passos apresentados abaixo:

$$
\begin{aligned}
H &= 1 \rightarrow 0 \wedge \neg(1 \leftrightarrow 1) && \text{Passo 1} \\
&= 1 \rightarrow 0 \wedge \neg 1 && \text{Passo 2} \\
&= 1 \rightarrow 0 \wedge 0 && \text{Passo 3} \\
&= 1 \rightarrow 0 && \text{Passo 4} \\
&= 0 && \text{Passo 5}
\end{aligned}
$$

No Passo 1 começamos substituindo as variáveis da fórmula pelos valores da atribuição. No Passo 2, a operação dos parênteses tem maior prioridade. Então realizamos $(1 \leftrightarrow 1)$ obtendo 1. No Passo 3, realizamos $(\neg 1)$ obtendo 0. No Passo 4 realizamos $(0 \wedge 0)$ obtendo 0. Por fim, no Passo 5, realizamos a operação $(1 \rightarrow 0)$ obtendo 0 como resultado. Assim, descobrimos que $H = 0$ quando atribuímos $p = 0$, $q = 1$ e $r = 1$.

★ Exemplo 4

Suponha a fórmula $H = p \wedge \neg((p \rightarrow r) \vee q)$ com $p = 1$, $q = 0$ e $r = 0$ como atribuição. Podemos avaliar H com os passos apresentados abaixo:

$$
\begin{aligned}
H &= 1 \wedge \neg((1 \rightarrow 0) \vee 0) && \text{Passo 1} \\
&= 1 \wedge \neg(0 \vee 0) && \text{Passo 2} \\
&= 1 \wedge \neg 0 && \text{Passo 3} \\
&= 1 \wedge 1 && \text{Passo 4} \\
&= 1 && \text{Passo 5}
\end{aligned}
$$

No Passo 1 começamos substituindo as variáveis da fórmula pelos valores da atribuição. No Passo 2, a operação dos parênteses mais internos tem maior prioridade. Então realizamos $(1 \rightarrow 0)$ obtendo 0. No Passo 3, realizamos $(0 \vee 0)$ obtendo 0. No Passo 4 realizamos $(\neg 0)$ obtendo 1. Por fim, no Passo 5, realizamos a operação $(1 \wedge 1)$ obtendo 1 como resultado. Assim, descobrimos que $H = 1$ quando atribuímos $p = 1$, $q = 0$ e $r = 0$.

5 Exercícios

Avalie as seguintes fórmulas lógicas com a atribuição $p = 1$, $q = 0$ e $r = 1$. Ao resolver apresente o desenvolvimento passo a passo até a resposta final.

a) $\neg p \vee q$

b) $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$

c) $\neg(p \leftrightarrow q) \wedge r$

d) $p \vee q \wedge \neg r$

e) $\neg p \rightarrow \neg q \rightarrow \neg r$

f) $(p \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q)$

Respostas: a) 0, b) 1, c) 1, d) 1, e) 1, f) 1. (passo a passo em aula)

6 Resumo da aula

Que tal revisar o que você aprendeu? Estes são os principais pontos da aula:

- A semântica da lógica nos diz como interpretar uma expressão lógica.
- Uma atribuição de valores verdade estabelece valores para variáveis.
- Cada operador lógico tem as regras definidas por uma tabela verdade.
- A tabela abaixo resume as regras de todos os operadores lógicos e pode ser útil como referência rápida.

		Negação	**Conjunção**	**Disjunção**	**Implicação**	**Bi-Implicação**
F	G	$\neg F$	$F \wedge G$	$F \vee G$	$F \rightarrow G$	$F \leftrightarrow G$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

- Avaliação ou interpretação é o processo para calcular o valor de uma fórmula. O processo funciona assim:

  1. Primeiro, substituímos na fórmula o valor das variáveis.
  2. A cada passo se resolve a expressão com maior prioridade.
  3. O processo termina quando se chega em 0 ou 1.